

Teamfulness

Vremensko ograničenje: 4 sekunde

Memorijsko ograničenje: 1024 MiB

Ante je nedavno šetao Kaunasom tokom EJOI-ja kada je otkrio N mjesta na kojima se okupljaju učesnici. Mjesta su numerisana od 0 do $N - 1$. Svako mjesto zauzimaju članovi tačno jednog tima, a timovi su numerisani od 0 do $K - 1$. Napomena: članovi istog tima mogu zauzimati **proizvoljno mnogo** mjesta. Neki timovi možda ne zauzimaju nijedno mjesto.

Mjesta su povezana sa $N - 1$ dvosmjernih cesta tako da između bilo koja dva mjesta postoji tačno jedan *prost put*, pa stoga ona čine stablo. Podsjetimo se - prost put između dva mjesta je niz međusobno različitih mjesta u kojem su svaka dva uzastopna mjesta povezana cestom. *Dužina* puta je broj cesta kroz koje ide, odnosno za jedan manje od broja mjesta koje posjećuje.

Ante želi prošetati prostim putem, posjećujući što je više moguće mjesta. Prost put se naziva *zanimljivim* ako mu je dužina najveća moguća među svim prostim putevima u stablu. *Timovitost* puta je broj različitih timova na koje Ante naiđe šetajući tim putem.

Vaš zadatak je pronaći zbir timovitosti po svim različitim zanimljivim putevima. Dva zanimljiva puta se smatraju istim ako i samo ako posjećuju tačno isti skup mjesta (konkretno, obilazak puta u suprotnom smjeru ne daje drugačiji put).

Detalji implementacije

Trebate implementirati sljedeću funkciju:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : broj mjesta;
- K : broj timova;
- a : niz od N cijelih brojeva, gdje je a_i tim koji zauzima mjesto i , za svako $0 \leq i < N$;
- u, v : nizovi od $N - 1$ cijelih brojeva, gdje su u_i i v_i dva mjesta povezana i -tom cestom, za svako $0 \leq i < N - 1$.

Ova funkcija se poziva tačno jednom po testu i mora vratiti zbir timovitosti po svim zanimljivim putevima.

Ograničenja

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$ za svako $0 \leq i < N$
- $0 \leq u_i, v_i < N$ za svako $0 \leq i < N - 1$

Primjeri

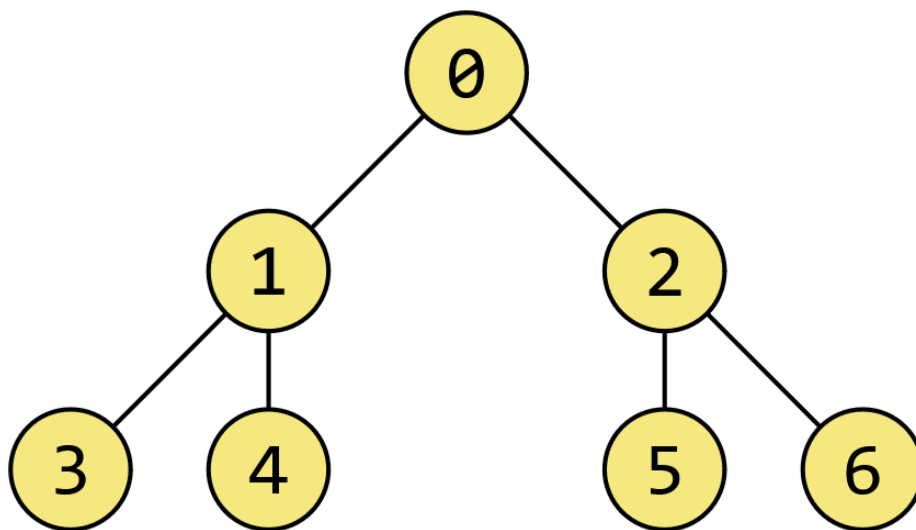
Ulaz sample gradera	Izlaz sample gradera
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Objašnjenje prvog primjera

Najveća dužina prostog puta je 2 (2 ceste, 3 mjesta), pa će zanimljivi putevi imati dužinu 2. Postoje dva zanimljiva puta s timovitošću 3, sedam zanimljivih puteva s timovitošću 2, i jedan zanimljiv put s timovitošću 1, što ukupno daje zbir od 21.

Objašnjenje drugog primjera

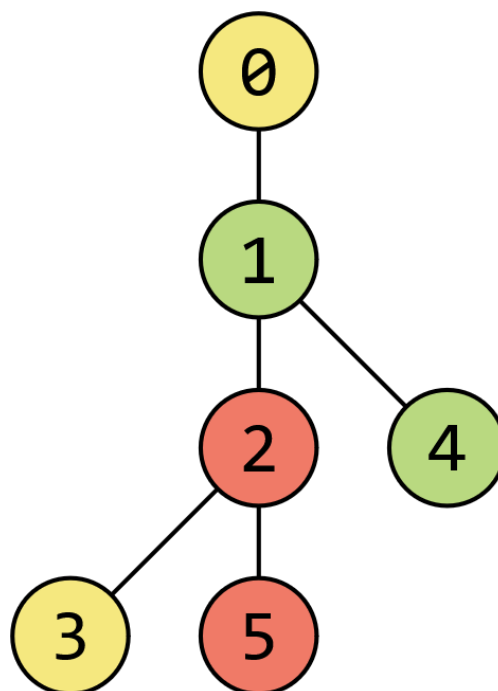
Mjesta i ceste koje ih povezuju prikazani su na sljedeći način (tim 0 je obojen žutom bojom):



Timovitost svakog puta je 1 jer postoji samo jedan tim (tim 0) koji se okuplja na svakom mjestu. Postoje 4 zanimljiva puta (dužine 4), pa je zbir timovitosti po svim zanimljivim putevima također 4.

Objašnjenje trećeg primjera

Mjesta i ceste koje ih povezuju prikazani su na sljedeći način (tim 0 je obojen žutom bojom, tim 1 je obojen zelenom bojom, tim 2 je obojen crvenom bojom):



Zanimljivi putevi imaju dužinu 3. Ukupno postoje četiri zanimljiva puta: tri imaju timovitost 3, a jedan ima timovitost 2. Stoga je ukupan zbir timovitosti po svim zanimljivim putevima 11.

Podzadaci

Podzadatak	Bodovi	N	K	Dodatna ograničenja
0	0	-	-	Primjeri iz teksta zadatka.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Svako mjesto je direktno povezano sa najviše 2 druga mjesta.
2	7			Postoji mjesto koje je direktno povezano sa svakim drugim mjestom.
3	9	≤ 200	$\leq N$	-
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12		$\leq N$	
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Dužina zanimljivog puta je neparna.
10	15			-

Sample grader

Format ulaza je sljedeći:

- red 1: dva cijela broja – vrijednosti N i K ;
- red 2: N cijelih brojeva $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, gdje je a_i tim koji zauzima mjesto i ;
- red $3 + i$: dva cijela broja u i v – dva mjesta povezana i -tom cestom.

Format izlaza je sljedeći:

- red 1: jedan cijeli broj – povratna vrijednost poziva.